

DIGITAL INDIA V1.3.4 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர் படைப்பு

◀ முதன்மை தளம் AI படிப்பு உதவியாளர் அறிவியல் ஆய்வகம்

தமிழ் English

 STEM INNOVATION • INTERACTIVE MATHEMATICS LAB

ஊடாடும் கணித ஆய்வகம்

வடிவியல் வடிவங்கள், பரப்பளவு, கனஅளவு, பித்தகோரஸ் காட்சி நிரூபணம் மற்றும் வரைபடவியல் சமன்பாடுகளை ஊடாடும் காட்சி உருவகப்படுத்துதல் மூலம் சுயமாகக் கற்றுணரும் டிஜிட்டல் தளம்.



GEOMETRY

வட்டம், செவ்வகம், முக்கோணம் மற்றும் 3D உருளை, கூம்பு, கோள வடிவங்கள்.



TRIGONOMETRY

$a^2 + b^2 = c^2$ சதுரப் பரப்பு காட்சி நிரூபணம் & முக்கோணவியல் விகிதங்கள்.



COORDINATES

சாய்வு (Slope), வெட்டுத்துண்டு மற்றும் கார்ட்டீசியன் வரைபட நேர்கோடு.

○ வடிவவியல் வடிவங்கள் & அளவியல் (Geometry Explorer)

வடிவத்தைத் தேர்வுசெய்து பரிமாணங்களை மாற்றி, பரப்பளவு மற்றும் கனஅளவின் மாற்றங்களை ஆராயுங்கள்.

வட்டம்: $A = \pi r^2$ | $C = 2\pi r$

வடிவவியல் காட்சிப் பலகை (Geometric Visualizer)

வட்டம் செவ்வகம் முக்கோணம் உருளை (3D) கூம்பு (3D) கோளம் (3D)

நிறம் வடிவவியல் கணக்கீடு இயங்குகிறது  கணக்கிட பதில்

செய்

ஆரம் (Radius - r) 7 cm

1 cm 12.5 cm 25 cm

உயரம் (Height - h) 12 cm

1 cm 15 cm 30 cm

பரப்பளவு (Area)

153.94 cm²

சுற்றளவு (Perimeter)

43.98 cm

 படிமுறை கணக்கீடு (Step-by-Step Solution):

ஆரம் $r = 7$ cm

பரப்பளவு $A = \pi \times r^2 = 3.1416 \times 7^2 = 153.94$ cm²

சுற்றளவு $C = 2 \times \pi \times r = 2 \times 3.1416 \times 7 = 43.98$ cm

பித்தகோரஸ் காட்சி நிரூபணம் (Pythagoras Theorem Proof)

செங்கோண முக்கோணத்தின் பக்கங்களை மாற்றி, பக்கச் சதுரங்களின் பரப்பளவு சமன்பாட்டை நேரடிக் காட்சியாகச் சரிபார்க்கவும்.

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad | \quad c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

சதுரப் பரப்பு காட்சி நிரூபணம் (Square Area Proof)

செங்கோணம் = 90°

$a^2 + b^2 = c^2$ நிரூபிக்கப்பட்டது (Verified)  கணக்கீட்டைப் பதிவு செய்

செங்குத்துப் பக்கம் (Side a) 6 cm

3 cm 7.5 cm 12 cm

அடிப்பக்கம் (Side b) 8 cm

3 cm 9.5 cm 16 cm

சதுரம் a^2

36 cm²

சதுரம் b^2

$$64 \text{ cm}^2$$

கர்ணம் (c)

$$10.0 \text{ cm}$$

சதுரம் c^2

$$100 \text{ cm}^2$$

 முக்கோணவியல் விகிதங்கள் (Trig Ratios at θ):

கோணம் $\theta = 36.87^\circ$

$$\sin \theta = a/c = 6/10 = 0.600$$

$$\cos \theta = b/c = 8/10 = 0.800$$

$$\tan \theta = a/b = 6/8 = 0.750$$

 ஆயத்தொலை வடிவியல் வரைபடம் (Coordinate Geometry)

சாய்வு (m) மற்றும் வெட்டுத்துண்டு (c)-ஐ மாற்றி, $y = mx + c$ நேர்கோட்டின் இயக்கத்தை கார்ட்டீசியன் தளத்தில் காண்க.

$$y = mx + c \quad | \quad \text{சாய்வு } m = \tan(\theta)$$

கார்ட்டீசியன் ஆயத்தொலை தளம் (Cartesian Plane)

$$y = 1.0x + 2.0$$

சாய்வு (Slope - m) 1.0

-5.0 (இறங்குமுகம்)0 (கிடைமட்டம்)+5.0 (ஏறுமுகம்)

y-வெட்டுத்துண்டு (Intercept - c) 2.0

-8.00.0 (ஆதிப்புள்ளி)+8.0

சாய்வு (m)

+1.00

வெட்டுத்துண்டு (c)

(0, 2.0)

சாய்வுக் கோணம் (θ)

45.0°

x-வெட்டு (Root)

(-2.0, 0)

 வடிவியல் வரைபட விளக்கம்:

சாய்வு $m > 0$ எனில் நேர்கோடு இடமிருந்து வலமாக மேலே உயரும் (Positive Slope).

$m = 0$ எனில் நேர்கோடு X-அச்சுக்கு இணையாக அமையும் (Horizontal Line).

c என்பது கோடு Y-அச்சை வெட்டும் இடமாகும் $(0, c)$.

 கணிதப் பதிவேடு (Maths Observation & Calculation Journal)

நீங்கள் பதிவு செய்யும் அனைத்து வடிவியல் மற்றும் முக்கோணவியல் கணக்கீடுகளும் இங்கு சேமிக்கப்படும்.

 CSV கோப்பாக பதிவிறக்கு  அட்டவணையை அழி

வ.எண்	கணிதத் தலைப்பு / வடிவம்	உள்ளீடுகள் (Inputs)	பயன்படுத்திய சூத்திரம் (Formula)	கணக்கிடப்பட்ட விடை (Result)	நேரம்
இதுவரை கணித அளவீடுகள் ஏதும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. ஏதேனும் கணக்கீட்டை மேற்கொண்டு "கணக்கீட்டைப் பதிவு செய்" பொத்தானை அழுத்தவும்.					

 கணிதச் சிந்தனைச் சவால் (Think Like a Mathematician)

கருத்துகளைப் புரிந்து கொண்டு பின்வரும் கணித வினாக்களுக்கு விடையளியுங்கள்:

2 மடங்கு (Doubled) 4 மடங்கு (Quadrupled - 4x) மாறாது (No change)

14 cm 10 cm ($\sqrt{36 + 64}$) 12 cm

$m = 3 \text{ m} = -5 \text{ m} = 5/3$

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் கணிதப் புத்தாக்க மாதிரி • ஊடாடும் வடிவியல் & முக்கோணவியல் ஆய்வகம்

100% Client-Side Pure Mathematics Simulation Engine